

 Castilla-La Mancha	AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL				 IES JORGE MANRIQUE MOTILLA DEL PALANCAR CUENCA
	Módulo	Sistemas de potencia	Curso	2025/2026	
	Ejercicios	Tema 1.- Circuitos en corriente alterna			

1.- Calcular la frecuencia de una corriente eléctrica alterna que produce una oscilación completa en 1/60 s.

Solución: 60 Hz.

2.- Una corriente alterna tiene una frecuencia de 25 Hz. Calcular:

a) El período.

b) El tiempo que tarda en realizar la mitad de un ciclo.

Solución: a) 1/25 s; b) 1/50 s.

3.- Una corriente alterna senoidal tiene de valor máximo 20 A. Calcular su valor medio.

Solución: 12,72 A.

4.- Calcular el valor máximo de una tensión alterna senoidal, si su valor medio es de 341,5 V.

Solución: 537 V.

5.- Una corriente alterna senoidal tiene de valor máximo 20 A. ¿Cuál será su valor eficaz?

Solución: 14,14 A.

6.- Dos corrientes alternas senoidales están desfasadas 20°. Sabiendo que la frecuencia es de 50 Hz. Calcular:

a) El período.

b) El tiempo de desfase.

Solución: a) 1/50 s; b) 0,0011 s.

7.- Una estufa eléctrica de 1.200 Ω de resistencia se conecta a una tensión alterna senoidal de 220 V. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula?

Solución: 0,18 A.

8.- Una bobina construida con un conductor grueso, de resistencia despreciable, tiene un coeficiente de autoinducción de 0,01 H y se conecta a una tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz. Calcular:

a) Reactancia de la bobina.

b) Intensidad de corriente que circula.

Solución: a) 3,14 Ω ; b) 70 A

9.- Una bobina, tiene un coeficiente de autoinducción de 0,04 H y se conecta a una tensión alterna senoidal de 230 V, 50 Hz. Calcular:

a) Reactancia de la bobina.

b) Intensidad que circula por la bobina.

c) Potencia que consume.

Solución: a) 12,56 Ω ; b) 18,31 A. c) 4.211 VAr.

10.- Un conductor de 10 μF de capacidad se conecta a una tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz. Calcular:

a) La reactancia del condensador.

b) La intensidad de corriente que circula.

Solución: a) 318,47 Ω ; 0,69 A.

11.- Un condensador de 15 μF de capacidad se conecta a una tensión alterna senoidal de 400 V de valor eficaz y 50 Hz de frecuencia. Calcular:

a) Reactancia del condensador.

b) Intensidad de corriente.

c) Potencia reactiva.

Solución: a) 212,3 Ω ; b) 1,884 A; c) 753,6 Var.

12.- Un circuito serie de resistencia $R = 10\Omega$, coeficiente de autoinducción $L = 0,02$ H y capacidad $C = 10 \mu\text{F}$ se conecta a una tensión alterna senoidal de 110 V, 50 Hz. Calcular:

a) Impedancia del circuito.

b) Intensidad de corriente que lo recorre.

Solución: a) 312,35 Ω ; b) 0,35 A.

13.- Una bobina de resistencia $R = 200 \Omega$ y coeficiente de autoinducción $L = 0,2$ H se conecta en serie con un

 Castilla-La Mancha	AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL			
	Módulo	Sistemas de potencia	Curso	2025/2026
	Ejercicios	Tema 1.- Circuitos en corriente alterna		



condensador de capacidad $C = 100 \mu\text{F}$ a una tensión alterna senoidal de 250 V, 50 Hz. Calcular:

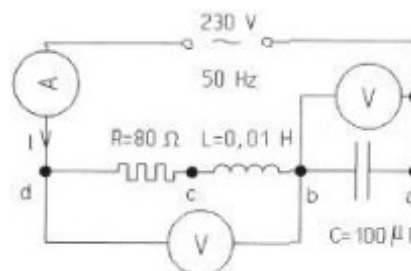
- Reactancia total.
- Impedancia del circuito.
- Intensidad de corriente.
- Ángulo de desfase entre la tensión aplicada al circuito y la intensidad.
- Potencia activa, reactiva y aparente del circuito.

Solución: a) 31Ω ; b) $202,39 \Omega$; c) $1,24 \text{ A}$; d) $8^\circ 41'$

e) $307,3 \text{ W}$, $47,6 \text{ VAr}$ y 310 VA .

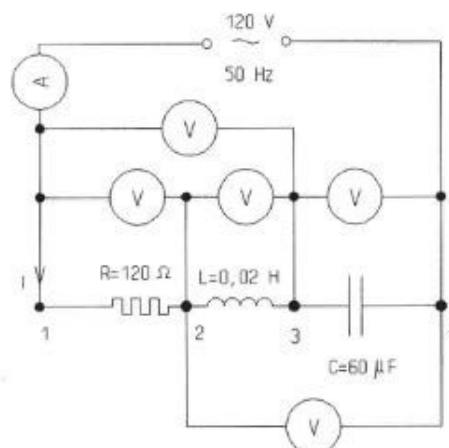
14.- En el circuito de la figura calcular la indicación de los aparatos de medida.

Solución: $2,71 \text{ A}$; $V_{ab} = 86,18 \text{ V}$; $V_{bd} = 216,96 \text{ V}$.



15.- En el circuito de la figura calcular la indicación de los aparatos de medida.

Solución: $0,93 \text{ A}$; $V_R = 111,6 \text{ V}$; $V_L = 5,84 \text{ V}$. $V_C = 49,3 \text{ V}$; $V_{13} = 111,75$; $V_{24} = 43,5 \text{ V}$.



16.- Una bobina de resistencia 30Ω y coeficiente de autoinducción $0,4 \text{ H}$ está conectada en serie con un condensador de $40 \mu\text{F}$ a una tensión alterna senoidal de 220 V, 50 Hz. Calcular:

- Triángulo de resistencias.
- Intensidad de corriente.
- Triángulo de tensiones.
- Triángulo de potencias.

Solución: a) $Z = 55 \Omega$; b) 4 A ; c) $V_X = 184 \text{ V}$ y $V_R = 120 \text{ V}$.

d) 480 W , 736 VAr y 880 VA .

17.- Una resistencia de 10Ω se conecta en serie con una resistencia de 100Ω y coeficiente de autoinducción $0,03 \text{ H}$ y con dos condensadores de capacidad 6 y $10 \mu\text{F}$, respectivamente. El circuito se conecta a una tensión alterna de 110 V , 50 Hz . Calcular:

- Resistencia total;
- Reactancia de autoinducción;
- Reactancia total de capacidad.
- Impedancia del circuito.
- Intensidad.

Solución: a) 110Ω ; b) $9,42 \Omega$; c) $848,8 \Omega$; d) $846,56 \Omega$; e) $0,13 \text{ A}$.

18.- Una bobina de resistencia 30Ω y coeficiente de autoinducción $0,15 \text{ H}$, se conecta en serie con un condensador de $30 \mu\text{F}$. Calcular la frecuencia de resonancia del circuito.

Solución: 75 Hz .

19.- Una bobina y un condensador están conectados en serie. La reactancia del condensador es de 5.000Ω a la frecuencia de resonancia de 20 KHz . Calcular el coeficiente de autoinducción de la bobina.

 Castilla-La Mancha	AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL				 IES JORGE MANRIQUE MOTILLA DEL PALANCAR CUENCA
	Módulo	Sistemas de potencia	Curso	2025/2026	
	Ejercicios	Tema 1.- Circuitos en corriente alterna			

Solución: 0,039 H.

20.- A una línea eléctrica de corriente alterna senoidal de 220 V, 50 Hz, se conecta una estufa de 2 KW y un motor que consume 0,75 KW con factor de potencia de 0,8 inductivo. Calcular:

- a) Potencia activa total. b) Potencia reactiva total. c) Potencia aparente total.
d) Intensidad total. e) Factor de potencia total.

Solución:

- a) 2,75 KW; b) 0,56 KVar; c) 2,806 KVA; d) 12,75 A; e) 0,98.

21.- Una bobina de resistencia $40\ \Omega$ y coeficiente de autoinducción 0,05 H se conecta en paralelo con otra bobina de resistencia $10\ \Omega$ y coeficiente de autoinducción 0,1 H a una tensión alterna senoidal de 150 V, 50 Hz. Calcular:

- a) Intensidad que circula por cada bobina.
b) Componente activa y reactiva de la intensidad que circula por cada bobina.
c) Intensidad total que consumen las dos bobinas.
d) Ángulo de desfase entre la tensión y la intensidad total.

Solución: a) $I_1 = 3,49\text{ A}$; $I_2 = 4,55\text{ A}$; b) $I_{a1} = 3,25\text{ A}$; $I_{r1} = 1,27\text{ A}$; $I_{a2} = 1,38\text{ A}$; $I_{r2} = 4,34\text{ A}$;
c) $7,27\text{ A}$; d) $50^\circ 28'$.

22.- Una bobina de resistencia despreciable y coeficiente de autoinducción $L = 0,2\text{ H}$ está conectada en paralelo con un condensador de capacidad variable a una tensión alterna senoidal de 100 V, 50 Hz. Calcular la capacidad que debe tener el condensador para que el circuito esté en resonancia.

Solución: 50,7 μF .

23.- Un receptor trifásico está conectado en estrella a una red trifásica. La tensión en extremos de cada fase es de 127 V y frecuencia 50 Hz. La intensidad que circula por cada fase es de 10 A, calcular:

- a) Tensión de línea. b) Intensidad de línea.

Solución: a) 220 V; b) 10 A.

24.- Un receptor eléctrico está conectado en triángulo a una línea trifásica de forma que la tensión en extremos de cada fase es de 220 V. Sabiendo que la intensidad de corriente que circula por cada fase es de 30 A. Calcular:

- a) Tensión de línea. b) Intensidad de línea.

Solución: a) 220 V; b) 51,95 A.

25.- Un receptor eléctrico trifásico está conectado a una línea trifásica de 400 V, 50 Hz de modo que absorbe por cada conductor de dicha línea una corriente de intensidad 30 A con factor de potencia 0,85 inductivo. Calcular la potencia activa, reactiva y aparente que consume el receptor.

Solución: 17.666 W; 10.954 VAr; 20.785 VA.

26.- Tres bobinas de resistencia $10\ \Omega$ y coeficiente de autoinducción 0,01 H cada una se conectan en estrella a una línea trifásica de 380 V, 50 Hz. Calcular:

- a) Tensión de fase. b) Impedancia de fase. c) Intensidad de fase y de línea.
d) Ángulo de desfase entre tensión e intensidad de fase. e) Potencia activa, reactiva y aparente total.

Solución: a) 220 V; b) $10,48\ \Omega$; c) $I_f = I_L = 21\text{ A}$; d) $17^\circ 26'$
e) 13.187 W, 4.142 VAr y 13.822 VA.

27.- Tres bobinas de $15\ \Omega$ de resistencia y coeficiente de autoinducción 0,06 H se conectan en triángulo a una red trifásica de 400 V, 50 Hz. Calcular:

- a) Tensión de fase.
b) Impedancia de fase.
c) Intensidad de fase.

 Castilla-La Mancha	AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL				 IES JORGE MANRIQUE MOTILLA DEL PALANCAR CUENCA
	Módulo	Sistemas de potencia	Curso	2025/2026	
	Ejercicios	Tema 1.- Circuitos en corriente alterna			

d) Intensidad de línea.

e) Factor de potencia y ángulo de desfase entre tensión e intensidad de fase.

f) Potencia activa, reactiva y aparente.

Solución: a) $V_L = V_f = 400 \text{ V}$; b) $24,1 \Omega$; c) $16,6 \text{ A}$; d) $28,75 \text{ A}$; e) $51,51^\circ$

f) 12.397 W , 15.590 VAr y 19.919 VA .

28.- Un receptor trifásico esta formado por tres bobinas idénticas de resistencia 20Ω y reactancia de autoinducción 40Ω , conectadas en estrella. Se conecta a una línea trifásica de 400 V , 50 Hz , mediante tres conductores de 2Ω de resistencia cada uno. Calcular:

a) Intensidad de línea.

b) Potencia activa que consume el receptor.

c) Potencia perdida en los conductores de conexión.

Solución: a) 5 A ; b) 1.500 W ; c) 150 W .

29.- A una línea trifásica con neutro de 400 V , 50 Hz se conectan en estrella tres radiadores de 1.000 W cada uno y factor de potencia unidad, y un motor que consume $10,5 \text{ KW}$ con factor de potencia $0,87$ inductivo. Calcular:

a) Potencia activa, reactiva y aparente total.

b) Intensidad total de línea.

Solución: a) 13.500 W , 5.950 VAr y 14.753 VA b) $21,29 \text{ A}$.

Ejercicios corriente alterna mediante complejos.

30.- Pasar a forma polar los siguientes números complejos:

a) $H = 30 + 40j$

b) $I = 3 - 6j$

c) $V = -5 - 8j$

d) $N = -3 + 4j$

Solución: a) $H = 50 \angle 53,13^\circ$; b) $I = 6,7 \angle -63,43^\circ$; c) $V = 9,43 \angle 237,99^\circ$; d) $N = 5 \angle 126,87^\circ$.

31.- Dados los números complejos $AA = 6 + 4jj$ y $BB = 3 + 3jj$. Calcular, dando el resultado en forma polar:

a) $A + B$

b) $A - B$

Solución: a) $11,4 \angle -71,56^\circ$; b) $3,16 \angle 105,25^\circ$;

32.- Calcular las siguientes operaciones con números complejos:

a) $6 \angle 30^\circ - 5 \angle 40^\circ + 4 \angle 15^\circ$; b) $40 \angle 30^\circ \cdot (5 - 12jj)$; c) $\frac{6 \angle 22^\circ}{5 - 3jj}$;

Solución: a) $5,23 + 0,825j$; b) $520 \angle -37,38^\circ$; c) $1,03 \angle 52,96^\circ$.

33.- Una bobina de resistencia 60Ω y coeficiente de autoinducción $0,1 \text{ H}$ se conecta en serie con un condensador de capacidad $25 \mu\text{F}$ a una tensión alterna senoidal de 230 V , 50 Hz . Calcular utilizando números complejos:

a) Impedancia de la bobina.

b) Impedancia del condensador.

c) Impedancia total.

d) Intensidad.

Solución: a) $(60 + 31,4j) \Omega$; b) $-127,32j \Omega$; c) $113,14 \angle -57,97^\circ$; d) $2,03 \angle 57,97^\circ \text{ AA}$.

 Castilla-La Mancha	AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL			
	Módulo	Sistemas de potencia	Curso	2025/2026
	Ejercicios	Tema 1.- Circuitos en corriente alterna		



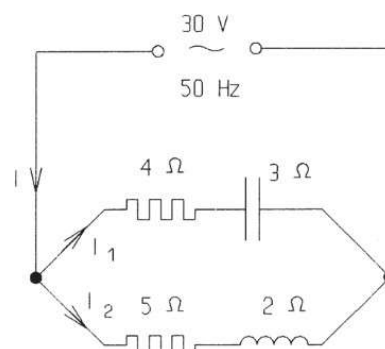
34.- En el circuito de la figura, calcular:

- Impedancia de cada rama y la total.
- Intensidad de cada rama y la total.
- Factor de potencia total

Solución: a) $Z_1 = (4 - 3j) \Omega$, $Z_2 = (5 + 2j) \Omega$ y $Z_T = (2,94 - 0,45j) \Omega$

b) $I_1 = (4,8 + 3,6j) A$, $I_2 = (5,17 - 2,07j) A$ e $I_T = (2,94 - 1,53j) A$.

c) 0,988



35.- En el circuito de la figura, calcular:

- Impedancia total.
- Intensidad total.
- Factor de potencia total.
- Tensión entre B y C.
- Intensidades por las dos ramas en paralelo y la total.

Solución:

a) $(16,67 + 6,67j) \Omega$;

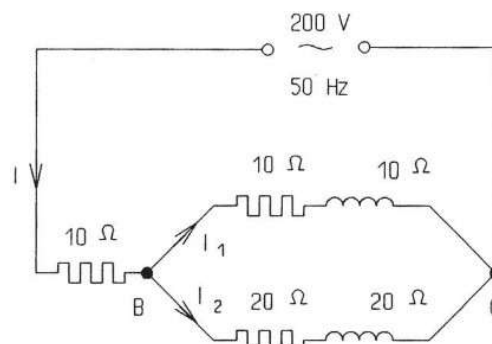
b) $(10,34 - 4,14j) A$

c) 0,928;

d) $105,05 \angle 23,2^\circ V$;

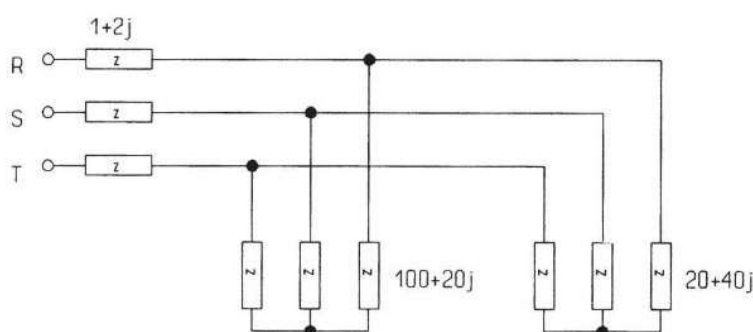
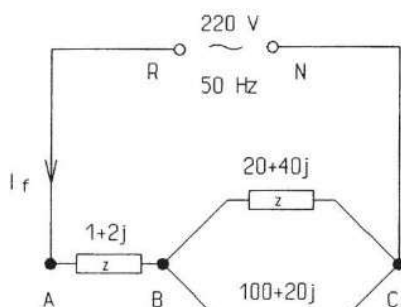
e) $I_1 = (6,9 - 2,75j) A$, $I_2 = (3,44 - 1,38j) A$,

$I_T = (10,34 - 4,14j) A$



36.- Calcular la intensidad de línea y el factor de potencia en la instalación trifásica de la figura con carga equilibrada. La tensión de línea es de 380 V, 50 Hz.

La figura de la izquierda considera una única fase.

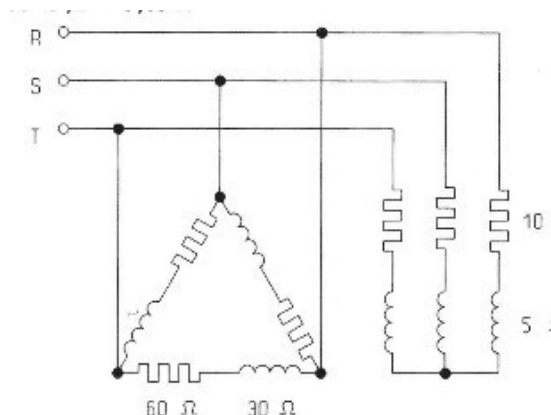


Solución: $I_f = I_L = 6,08 \angle -49,1^\circ A$; f.d.p = 0,6547.

 Castilla-La Mancha	AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL			
	Módulo	Sistemas de potencia	Curso	2025/2026
	Ejercicios	Tema 1.- Circuitos en corriente alterna		

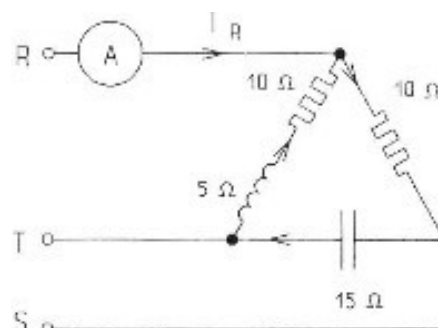
37.- Calcular la intensidad de línea y el factor de potencia en la instalación trifásica de la figura, con carga equilibrada. La tensión de línea es de 380 V, 50 Hz.

Solución: $I_L = 29,53 \text{ A}$ y $\text{f.d.p} = 0,894$.



38.- Un sistema equilibrado de tensiones trifásicas, de tensión de línea 400 V, se aplica al circuito con carga desequilibrada de la figura. Calcular la lectura del amperímetro, para ello, considerar la tensión V_{RS} como origen de fase ($V_{RS} = 400\angle 0^\circ \text{ V}$).

Solución: $I_R = 55,28 \angle -40,28^\circ \text{ A}$



39.- Un sistema equilibrado de tensiones trifásicas, de tensión de línea 220 V, se aplica al circuito con carga desequilibrada de la figura. Calcular las intensidades de línea ($V_{RS} = 400\angle 0^\circ \text{ V}$).

Solución: $I_R = (0,275 - 2,676j) \text{ A}$, $I_S = (1,91 + 1,1j) \text{ A}$,

$I_T = (-2,185 + 1,576j) \text{ A}$.

